5.4 கொலஸ்டிரால்

கொலஸ்டிரால் ஆனது, செல் சவ்வு மற்றும் லிப்போபுரதங்களின் முக்கியப் பகுதிப் பொருளாகவும், அனைத்து செல்களிலும் பங்கிடப்பட்டு காணப்படுகிறது. குறிப்பாக கொலஸ்டிரால் அதிகஅளவில் விலங்குகளில் காணப்படுகிறது. எனவே இது விலங்கு கொலஸ்டிரால் என அழைக்கப்படுகிறது.

70 kg எடையுடைய வயது வந்த ஒருவரின் உடலில் காணப்படும் ஒட்டு மொத்த கொலஸ்டிராலின் அளவு ஏறத்தாழ 140g ஆகும் அதாவது ஏறத்தாழ உடல் எடையில் 2g / kg என்ற அளவில் உள்ளது. கொலஸ்டிரால் இருமை இயல்புடையது. ஏனெனில் இது அதன் வடிவமைப்பில் நீர் விரும்பு மற்றும் நீர் வெறுக்கும் ஆகிய இரு பகுதிகளையும் கொண்டுள்ளது.

கொலஸ்டிரால் C_{27} அணுக்களைக் கொண்டுள்ள $C_{27}H_{46}O$ என்ற மூலக்கூறு வாய்பாடுடைய ஒரு ஆல்கஹாலாகும். நான்கு இணைக்கப்பட்ட ஹைட்ரோகார்பன் வளையத்தைக் கொண்டுள்ள பருத்த ஸ்டிராய்டு வடிவத்தினைப் இது பெற்றுள்ளது. மேலும் ஒரு ஹைட்ரோகார்பன் வால்பகுதி ஸ்டீராய்டின் ஒரு முனையோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் C3 ல் ஒரு ஹைட்ராக்சில் தொகுதி C5 மற்றும் C6 ஆகியனவற்றிற்கிடையே ஒரு இரட்டைப் பிணைப்பு ஆகியனவும் காணப்படுகிறது. C3 ல் உள்ள ஹைட்ராக்ஸில் தொகுதியானது முனைவுற்ற முனையாகும். மூலக்கூறின் பிற பகுதிகள் முனைவற்றவை.

இரத்த கொலஸ்டிராலின் இயல்பான அளவு <200mg / dL.

கொலஸ்டிராலின் பண்புகள்

i. கொலஸ்டிரால் ஆனது வெண்மை நிற, பளபளப்பான, சாய்சதுர வடிவ படிகமாகும்.

ii. இது நிறம் மற்றும் மணமற்றது.

iii. இது 150°C என்ற அதிக உருகு நிலையைக் கொண்டுள்ளது.

iv. இது நீரில் கரைவதில்லை. ஆனால் கொழுப்பு கரைப்பான்களில் கரைகின்றன.

v. இது வெப்ப மற்றும் மின்கடத்தும் தன்மை குறைவாதலால் கார்பானாகப் பயன்படுகிறது. இது அதிக அளவில் காணப்படும் மூளையில் மின் இயல்புடைய நரம்பு மண்டல சைகைகளுக்கு எதிரான காப்புப் பொருளாக செயல்டுகிறது.

vi. தகுந்த சூழலில் கொலஸ்டிரால் ஆக்சிஜனேற்றம் அடையும் போது, விரைவான ஆக்சிஜனேற்றத்திற்கு உட்பட்டு கொலஸ்டீனோன் எனப்படும் ஒரு கீட்டோனைத் தருகிறது.

vii. கொலஸ்டிராலின் ஹைட்ராக்சில் தொகுதியானது ஸ்டீயரிக் அமிலம் போன்ற கொழுப்பு அமிலங்களுடன் எஸ்டரைத் தருகிறது.

பல்வேறு முக்கியமான செயல்களை மேற்கொள்வதால் வாழ்விற்கு கொலஸ்டிரால் மிக முக்கியமானதாகும்.

i. இது செல் சவ்வின் வடிவமைப்பு பகுதிப்பொருளாகும்.

XII U5 Lipids.indd 128 4/20/2020 5:11:38 PM